

Лабораторная работа №1

Методы кодирования и модуляция сигналов

Устинова В. В.

12 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

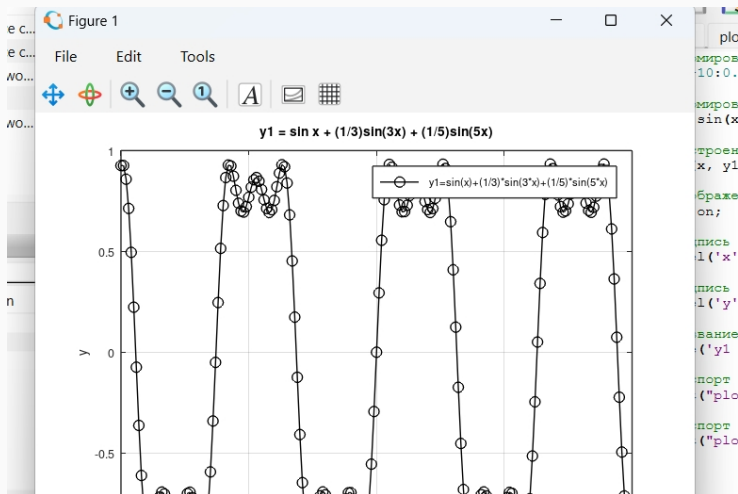
Изучение методов кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровневого языка программирования Octave. Определение спектра и параметров сигнала. Демонстрация принципов модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследование свойства самосинхронизации сигнала

Построить графики функций в Octave с использованием функции `plot` и экспортировать их в файлы `.eps` и `.png`. Разработать код `m`-файла для построения графиков меандра с различным количеством гармоник. Найти спектры синусоидальных сигналов и их суммы с помощью быстрого преобразования Фурье. Продемонстрировать принципы амплитудной модуляции. Получить кодированные сигналы для нескольких кодов, проверить свойства самосинхронизируемости и получить спектры.

Выполнение лабораторной работы

График функции y_1

Построить график функции $y_1 = \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x$ на интервале $-10; 10$, используя Octave и функцию plot



Добавление графика функции y_2

Добавить график функции $y = \cos x + (1/3)\cos 3x + (1/5)\cos 5x$ на интервале $-10; 10$ и экспортировать оба графика в файлы `.eps` и `.png`

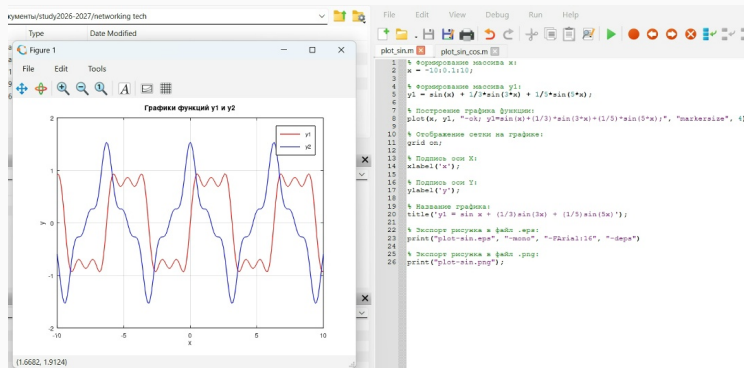


Рис. 2: На одном графике построены функции y_1 и y_2 разными линиями, показан код сценария.

Построение графиков меандра.

Разработать код m-файла, результатом выполнения которого являются графики меандра, реализованные с различным количеством гармоник.

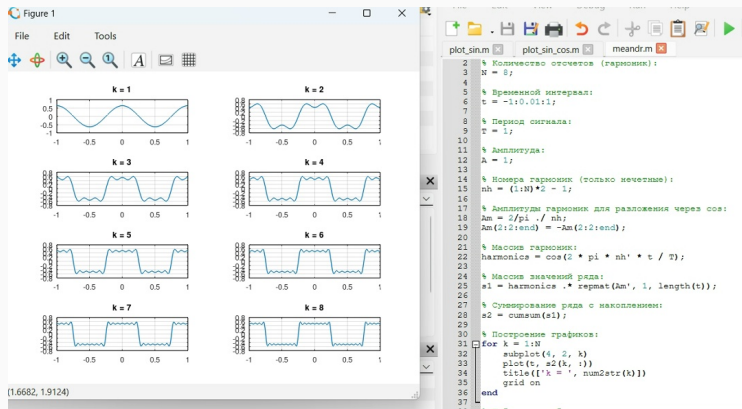


Рис. 3: Построены 8 графиков меандра для $k = 1 \dots 8$ с разным числом гармоник.

Спектры синусоидальных сигналов.

Найти спектры синусоидальных сигналов с помощью быстрого преобразования Фурье.
Учесть реализацию преобразования Фурье и скорректировать график спектра, отбросив дублирующие отрицательные частоты

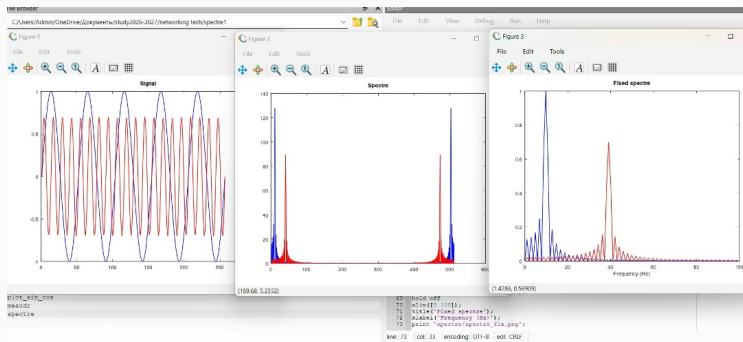
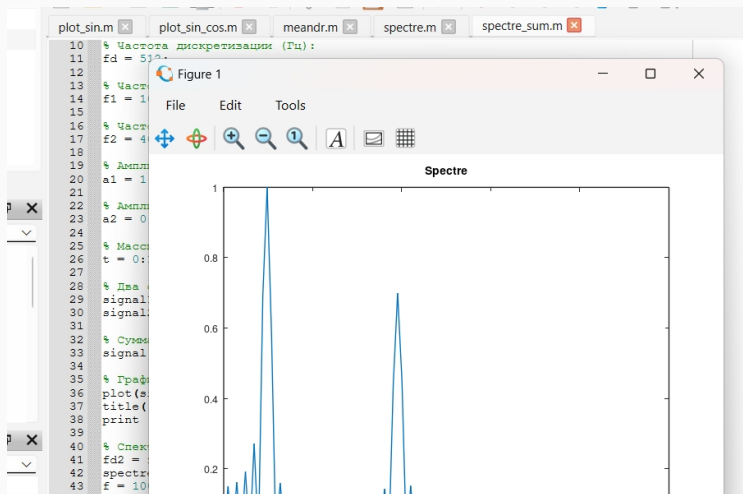


Рис. 4: Показаны два сигнала разной частоты, их спектры и исправленный график спектра.

Спектр суммарного сигнала.

Найти спектр суммы рассмотренных сигналов. Спектр суммы сигналов должен быть равен сумме спектров сигналов, что вытекает из свойств преобразования Фурье.



Амплитудная модуляция.

Продемонстрировать принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Спектр произведения представляет собой свёртку спектров.

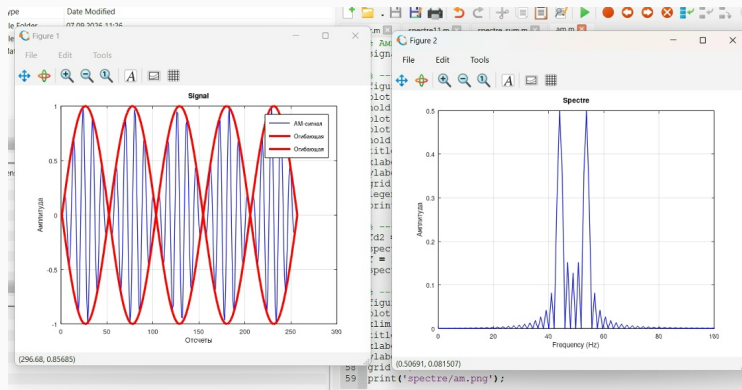


Рис. 6: Показан АМ-сигнал с огибающей и его спектр с двумя боковыми составляющими

Кодированные сигналы.

По заданным битовым последовательностям получить кодированные сигналы для нескольких кодов: униполярного, AMI, NRZ, RZ, манчестерского и дифференциального манчестерского



Рис. 7: Построены графики шести кодированных сигналов для последовательности data

Спектры кодированных сигналов.

Получить спектры кодированных сигналов с помощью функции `calcspectre` для всех рассмотренных кодов

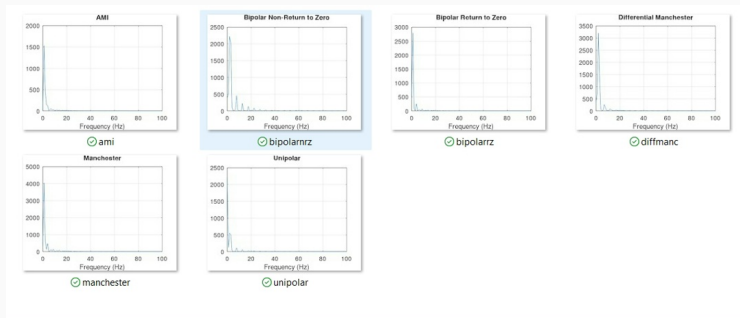


Рис. 8: Построены графики спектров шести кодированных сигналов.

Исследование самосинхронизации кодов.

Проверить свойства самосинхронизируемости кодов, получив кодированные сигналы для последовательности `data_sync`.

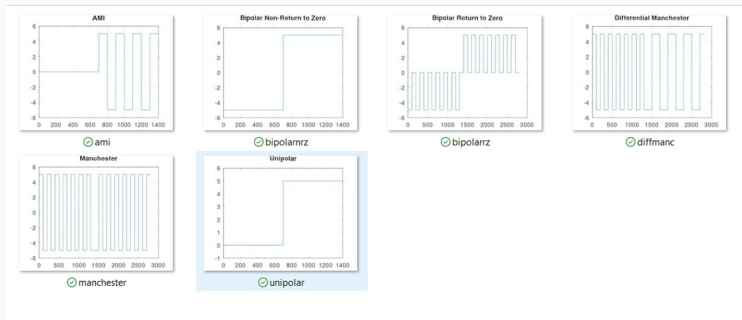


Рис. 9: Показаны графики шести кодов; видно, что униполярный и NRZ не самосинхронизируются, а AMI, RZ и манчестерские — синхронизируются.

В ходе работы были изучены методы кодирования и модуляции сигналов с помощью языка Octave. Освоены построение графиков функций, разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье, нахождение спектров сигналов через быстрое преобразование Фурье. Продемонстрированы принципы амплитудной модуляции и исследовано свойство самосинхронизации различных кодов. Установлено, что униполярный и NRZ-коды не обладают самосинхронизацией, а AMI, RZ и манчестерские коды — обладают.